

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Глава I. СТРОЕНИЕ АТОМА	
§ 1. Атом — сложная частица	5
§ 2. Решение задач на тему: "Вычисление средней относительной атомной массы"	12
§ 3. Радиоактивность	16
§ 4. Ядерные реакции	20
§ 5. Энергетические уровни и подуровни. Квантовые числа и орбитали	26
§ 6. Квантовые числа и атомные орбитали	34
Глава II. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ	
§ 7. Закономерность изменения свойств элементов в периодах и группах	45
§ 8. Закономерность изменения кислотно-основных свойств соединений в периодах и группах	51
§ 9. Закономерности изменения окислительно-восстановительных свойств соединений в периодах и группах	55
Глава III. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ	
§ 10. Ковалентная связь	60
§ 11. Свойства ковалентной связи	64
§ 12. Типы гибридизации: sp , sp^2 , sp^3	68
§ 13. Электроотрицательность и полярность связи	71
§ 14. Ионная связь	75
§ 15. Теория отталкивания электронных пар	77
§ 16. Металлическая связь	81
§ 17. Водородная связь	83
§ 18. Кристаллические решетки	86
Лабораторная работа № 1	91
Глава IV. СТЕХИОМЕТРИЯ	
§ 19. Основные стехиометрические законы химии	92
§ 20. Относительная атомная и молекулярная масса	95
§ 21. Количество вещества. Молярная масса	96
§ 22. Закон Авогадро. Закон объемных отношений	100
§ 23. Молярная концентрация	104
§ 24. Установление эмпирической и молекулярной (истинной) формул по массовым долям элементов, входящих в состав вещества	105
§ 25. Расчет выхода продукта от теоретически возможного	107
§ 26. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси	109
§ 27. Задачи на "избыток" и "недостаток"	113
Глава V. ВВЕДЕНИЕ В ТЕРМОДИНАМИКУ	
§ 28. Внутренняя энергия и энтальпия	116
Практическая работа № 1	123
§ 29. Закон Гесса	124
§ 30. Решение задач на тему: "Применение закона Гесса и следствий из него"	127
§ 31. Энтропия	132
§ 32. Свободная энергия Гиббса	137
§ 33. Решение задач на вычисление энергии Гиббса	141
Сведения об элементах и их соединениях, необходимые для решения задач	144

Глава VI. КИНЕТИКА

34. Скорость химической реакции	146
35. Влияние концентрации на скорость химических реакций	149
36. Влияние температуры на скорость химических реакций	153
37. Катализ	156
38. Решение задач на тему: "Правило Вант-Гоффа"	161
Лабораторная работа № 2	163
Практическая работа № 2	—

Глава VII. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

39. Химическое равновесие. Константа равновесия	165
40. Влияние различных факторов на равновесие	168
41. Химическое равновесие в промышленных процессах	171
42. Решение типовых задач на тему: "Нахождение константы равновесия и равновесных концентраций"	173
Лабораторная работа № 3	177

Глава VIII. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

43. Окислительно-восстановительные процессы	178
44. Типы окислительно-восстановительных реакций	182
45. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса	185
46. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций	188
47. Электрохимический ряд потенциалов	192
48. Гальванические элементы	196
49. Химические процессы, происходящие в аккумуляторах	200
50. Электролиз	203
51. Электролиз расплавов и растворов	206
Практическая работа № 3	212
Глоссарий	213
Приложение	225
Список использованной литературы	228